19.【P360】【2020 统考真题】下列关于大根堆 (至少含 2 个元素) 的叙述中, 正确的是 (　)

I.　可以将堆视为一棵完全二叉树　　II.　可以采用顺序存储方式保存堆

III. 可以将堆视为一棵二叉排序树　　IV. 堆中的次大值一定在根的下一层

A. 仅 I、II　　B. 仅 II、III　　C. 仅 I、II 和 IV　　D. I、III 和 IV

20.【P360】【2021 统考真题】将关键字 6, 9, 1, 5, 8, 4, 7 依次插入到初始为空的大根堆 H 中, 得到的 H 是 (　)

A. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1　　B. 9, 8, 7, 5, 6, 1, 4　　C. 9, 8, 7, 5, 6, 4, 1　　D. 9, 6, 7, 5, 8, 4, 1

21.【P360】【2024 统考真题】已知关键字序列 28, 22, 20, 19, 8, 12, 15, 5 是大根堆 (最大堆), 对该堆进行两次删除操作后, 得到的新堆是 (　)

A. 20, 19, 15, 12, 8, 5　　B. 20, 19, 15, 5, 8, 12　　C. 20, 19, 12, 15, 8, 5　　D. 20, 19, 8, 12, 15, 5

8.5 归并排序、基数排序和计数排序

1.【P370】以下排序方法中, (　) 在一趟结束后不一定能选出一个元素放在其最终位置上。

A. 简单选择排序　　B. 冒泡排序　　C. 归并排序　　D. 堆排序

2.【P370】以下排序算法中, (　) 不需要进行关键字的比较。

A. 快速排序　　B. 归并排序　　C. 基数排序　　D. 堆排序

3.【P370】在下列排序算法中, 平均情况下空间复杂度为 $O(n)$ 的是 (　) ; 最坏情况下空间复杂度为 $O(n)$ 的是 (　)

I.　希尔排序　　II.　堆排序　　III. 冒泡排序　　IV. 归并排序

V.　快速排序　　VI. 基数排序

A. I、IV、VI　　B. II、V　　C. IV、V　　D. IV

4.【P370】下列排序方法中, 排序过程中比较次数的数量级与序列初始状态无关的是 (　)

A. 归并排序　　B. 插入排序　　C. 快速排序　　D. 冒泡排序

5.【P370】二路归并排序中, 归并趟数的数量级是 (　)

A. $O(n)$　　B. $O(\log_2 n)$　　C. $O(n\log_2 n)$　　D. $O(n^2)$

6.【P370】若对 27 个元素只进行三趟多路归并排序, 则选取的归并路数最少为 (　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

7.【P370】将两个各有 N 个元素的有序表合并成一个有序表, 最少的比较次数是 (　) , 最多的比较次数是 (　)

A. N　　B. $2N-1$　　C. $2N$　　D. $N-1$

8.【P370】用归并排序算法对序列 {1, 2, 6, 4, 5, 3, 8, 7} 进行排序, 共需要进行 (　) 次比较

A. 12　　B. 13　　C. 14　　D. 15

9.【P370】一组经过第一趟二路归并排序后的记录的关键字为 {25, 50, 15, 35, 80, 85, 20, 40, 36, 70}, 其中包含 5 个长度为 2 的有序表, 用二路归并排序方法对该序列进行第二趟归并后的结果为 (　)

A. 15, 25, 35, 50, 80, 20, 85, 40, 70, 36　　B. 15, 25, 35, 50, 20, 40, 80, 85, 36, 70

C. 15, 25, 50, 35, 80, 85, 20, 36, 40, 70　　D. 15, 25, 35, 50, 80, 20, 36, 40, 70, 85

10.【P370】若将中国人按照生日 (不考虑年份, 只考虑月、日) 来排序, 则使用下列排序算法时, 最快的是 (　)

A. 归并排序　　B. 希尔排序　　C. 快速排序　　D. 基数排序